

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Raul Dias Pereira

WhiteGold Saga

CAMPOS DO JORDÃO

2025

RESUMO

Este projeto consiste no desenvolvimento de um jogo digital 2D do gênero shooter com rolagem lateral, intitulado "WhiteGold Saga". Desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript e o framework Phaser 3, a aplicação roda diretamente no navegador web. O jogo coloca o jogador no controle de um cavaleiro montado em um Pégaso, com o objetivo de enfrentar ondas de inimigos voadores (morcegos) e derrotar um chefe final ("Miner Demon") para resgatar a princesa. O projeto aborda conceitos fundamentais de desenvolvimento de jogos, como ciclo de vida de cenas, manipulação de spritesheets, física de colisão, lógica de estados de inteligência artificial (para o chefe) e otimização de recursos via Object Pooling.

Palavras-Chave: Phaser, JavaScript, Web

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela de Início com título "WhiteGold Saga" e instruções.	10
Figura 2 - Gameplay mostrando o jogador, o cenário com nuvens em camadas e morcegos.	10
Figura 3 - Batalha contra o Boss "Miner Demon" executando o ataque de chuva de meteoros.	11
Figura 4 - Tela de Vitória exibindo o jogador e a princesa resgatada.	11

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 História e Ambientação	5
1.2 Inspirações e Referências de Game Design	5
1.3 Objetivos	6
1.4 Justificativa	6
2 METODOLOGIA	7
2.1 Ferramentas utilizadas	7
2.2 Descrição do Projeto Desenvolvido	7
3 RESULTADOS OBTIDOS	9
3.1 Apresentação de Figuras	9
4 CONCLUSÃO	12
4.1 Sugestão de Melhorias futuras	12

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de jogos digitais é uma área multidisciplinar que exige conhecimentos sólidos de lógica de programação, matemática vetorial e design de software. No contexto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a criação de um jogo serve como um cenário prático para a aplicação de conceitos de Orientação a Objetos, gerenciamento de memória e interatividade em tempo real.

1.1 História e Ambientação

WhiteGold Saga se passa entre as nuvens, onde criaturas místicas e entidades mineradoras surgidas das profundezas ameaçam a paz do reino. O jogador assume o papel de um jovem ladino usuário de magia de fogo, montado em sua lendária Pégaso Judith.

Quando a princesa é capturada pelo Miner Demon, uma criatura mineradora corrompida que emergiu das minas flutuantes, o herói parte em uma jornada aérea para resgatá-la. Ao longo do caminho, ele enfrenta hordas de morcegos e, finalmente, o chefe responsável pelo sequestro.

A narrativa combina elementos de fantasia clássica com estética cartunesca, resultando em uma aventura leve, direta e focada na ação, reforçando o espírito arcade e o tema fantástico do jogo.

1.2 Inspirações e Referências de Game Design

O desenvolvimento de WhiteGold Saga foi influenciado por diferentes obras e estilos dentro do gênero de ação. A inspiração principal veio de Cuphead, especialmente pelo ritmo rápido de combate, padrões de ataque memoráveis dos inimigos e pela forma como cada desafio exige atenção e domínio dos controles. com animações fluidas, reinterpretado no projeto com estética própria.

Outra inspiração marcante surgiu de uma lembrança pessoal: A cena de God of War II em que Kratos monta um Pégaso para enfrentar criaturas aéreas. Essa sequência

trouxo a ideia de unir fantasia épica com combate em movimento, reforçando visualmente o conceito do jogador montado em um cavalo alado enfrentando inimigos no céu.

No conjunto, essas referências ajudaram a definir a identidade do projeto, combinando ação frenética, estética cartunesca e elementos de fantasia mitológica.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é projetar e implementar um jogo funcional completo, contendo tela de início, fase jogável e condições de vitória/derrota. Os objetivos específicos incluem:

- Implementar movimentação fluida do jogador e mecânica de disparo de projéteis;
- Criar inimigos com comportamentos distintos (movimentação simples e padrões de ataque diferentes);
- Desenvolver uma batalha contra um chefe (Boss) com fases e ataques variados;
- Gerenciar a interface do usuário (HUD) para exibição de vida e menus interativos;

1.4 Justificativa

A escolha do framework Phaser 3 se justifica pela sua robustez na renderização via WebGL/Canvas e pela sua vasta documentação, permitindo o foco na lógica do jogo em vez de na construção de motores gráficos do zero. A temática do jogo busca aplicar criatividade visual aliada a desafios lógicos de programação.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do "WhiteGold Saga", foi utilizada uma abordagem iterativa e incremental. O projeto foi dividido em etapas: configuração do ambiente, criação do cenário, implementação do jogador, inserção de inimigos básicos e, por fim, a lógica do chefe final.

2.1 Ferramentas utilizadas

- Linguagem de Programação: JavaScript.
- Framework de Jogo: Phaser 3.
- Editor de Código: Visual Studio Code.
- Criação das imagens: Gemini.
- Edição de imagens: FireAlpaca e Online Gifs Tools.

2.2 Descrição do Projeto Desenvolvido

O jogo é estruturado em três cenas principais:

1. PreloadScene: Responsável pelo carregamento assíncrono de todos os ativos (imagens, spritesheets), garantindo que o jogo não inicie com texturas ausentes.
2. StartScene: Menu inicial interativo contendo o título do jogo estilizado, fundo animado com nuvens em movimento e instruções sobre os controles (setas para mover, espaço para atirar).
3. GameScene: A cena principal onde ocorre a jogabilidade.
 - Mecânicas do Jogador: O jogador controla um Pégaso que voa livremente pela tela. O sistema de tiro utiliza Object Pooling para reciclar projéteis, otimizando a memória. O jogador possui invulnerabilidade temporária ao receber dano.
 - Inimigos: Morcegos surgem periodicamente voando em direção ao

jogador.

- Boss (Miner Demon): Um chefe com 20 pontos de vida que possui lógica de fases. Ao atingir 50% e 25% de vida, ele executa um ataque especial ("Chuva de Meteoros"), além de seu ataque padrão (Bola de Fogo).
- Itens: Corações caem aleatoriamente do céu, permitindo ao jogador recuperar vida.
- Feedback Visual: Utilização de tweens (animação de interpolação) para piscar sprites ao receber dano, animações de fumaça ao derrotar inimigos e telas de sobreposição para Vitória e Derrota.

3 RESULTADOS OBTIDOS

O resultado final é de um jogo funcional e que atende aos requisitos propostos. Abaixo estão as capturas de tela das principais funcionalidades do game.

3.1 Apresentação de Figuras

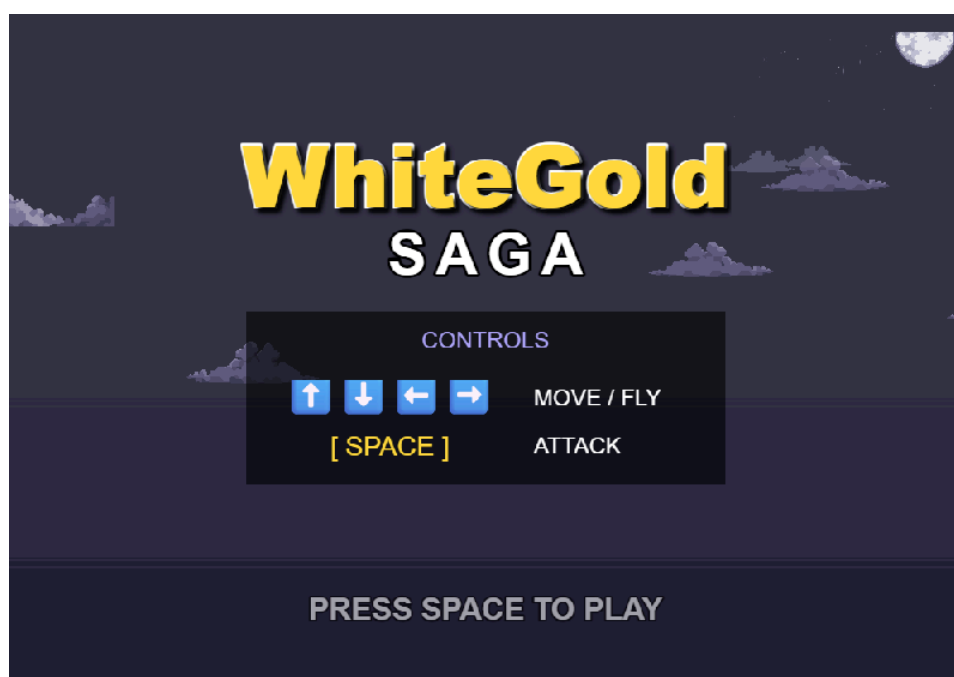


Figura 1 – Tela de Início com título "WhiteGold Saga" e instruções.

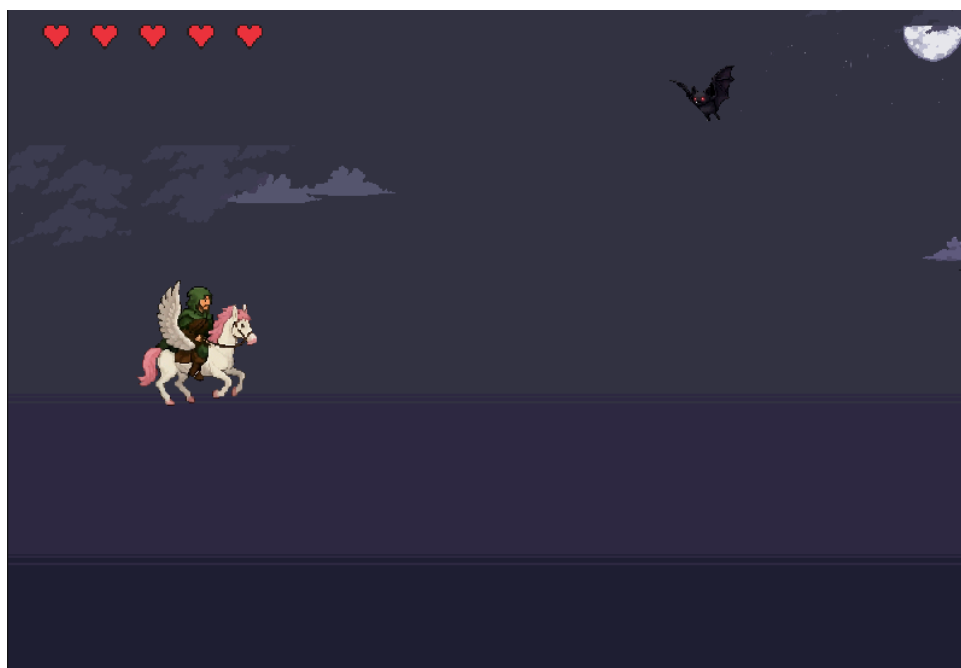


Figura 2 - Gameplay mostrando o jogador, o cenário com nuvens em camadas e morcegos.



Figura 3 - Batalha contra o Boss "Miner Demon" executando o ataque de chuva de meteoros.



Figura 4 - Tela de Vitória exibindo o jogador e a princesa resgatada.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto "WhiteGold Saga" permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina. Foi possível compreender na prática a complexidade de gerenciar o loop de um jogo, a importância da ordem de renderização e o tratamento de colisões físicas.

Um dos maiores desafios enfrentados foi o gerenciamento de hitboxes e a detecção correta de colisões entre objetos destruídos, o que foi solucionado através de verificações de integridade dos objetos e uso de variáveis de controle de estado.

4.1 Sugestão de Melhorias futuras

Para evoluções futuras do projeto, sugere-se:

1. Implementação de Áudio: Adicionar efeitos sonoros para tiros, impactos e uma trilha sonora de fundo.
2. Sistema de Pontuação: Criar uma pontuação salva localmente no navegador.
3. Níveis de Dificuldade: Aumentar a velocidade e a quantidade de inimigos progressivamente.

REFERÊNCIAS

PHASER. **Phaser 3 API Documentation**. Disponível em: <https://newdocs.phaser.io/>. Acesso em: nov. 2025.

FREEPIK. **Vetores e Imagens Gratuitas**. Disponível em: <https://www.freepik.com/>. Acesso em: nov. 2025.

GOOGLE. **Gemini**. Ferramenta de Inteligência Artificial utilizada para auxílio no desenvolvimento de código e geração de imagens. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: nov. 2025.